UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

Materia: Estadística II

Profesor: Miguel Fischli • Material de Estudio y Práctica

PARTE I: MARCO TEÓRICO

SECCIÓN A: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Selecciona la opción correcta para cada uno de los siguientes enunciados.

1. ¿Cuál de las siguientes es una característica fundamental de una distribución de probabilidad discreta?

a) La variable aleatoria puede tomar infinitos valores no numerables.

b) La suma de todas las probabilidades asociadas a los valores posibles es igual a 1.

c) La gráfica de su función de densidad es una curva continua en forma de campana.

d) La probabilidad de que la variable tome un valor exacto siempre es cero.

2. En una distribución normal estándar, la media (μ) y la desviación estándar (σ) son siempre iguales a:

a) $\mu = 1$ y $\sigma = 0$

b) $\mu = 0$ y $\sigma = 1$

c) $\mu = 0$ y $\sigma = 0$

d) Dependen del tamaño de la muestra seleccionada.

3. El Teorema del Límite Central justifica el uso de la distribución normal para la estimación de la media muestral cuando:

a) El tamaño de la muestra (n) es pequeño (menor a 10).

b) La población original es estrictamente cualitativa.

c) El tamaño de la muestra (n) es grande, generalmente mayor a 30 ($n > 30$).

d) La varianza poblacional es desconocida y la muestra es menor a 30.

4. Al calcular un intervalo de confianza, si aumentamos el nivel de confianza (por ejemplo, del 95% al 99%) manteniendo todo lo demás constante, el margen de error:

a) Disminuye, haciendo el intervalo más estrecho.

b) Se mantiene exactamente igual.

c) Aumenta, haciendo el intervalo más ancho.

d) Se reduce a cero de forma automática.

5. Para hacer una estimación de la proporción de una población utilizando una muestra grande (n > 30), el error estándar de la proporción se calcula basándose en la aproximación de la distribución:

a) t de Student

b) Normal

c) Chi-cuadrado

d) Binomial pura sin aproximación

SECCIÓN B: COMPLETAMIENTO DE TEXTO

Escribe sobre la línea la palabra o término que complete correctamente el sentido de la oración.

1. Una variable aleatoria _____ es aquella que solo puede asumir un número finito o contable de valores aislados.

2. La curva de la distribución normal es _____ respecto a su media, lo que significa que las áreas a la izquierda y a la derecha del centro son idénticas (50% cada una).

3. Al valor numérico (como $\bar{x}$ o $\hat{p}$) calculado a partir de una muestra que se utiliza para aproximar un parámetro poblacional se le conoce como estimador _____ .

4. El valor crítico _____ (denotado comúnmente como $Z_{\alpha/2}$) es el factor multiplicativo que corresponde a un nivel de confianza del 95% en una distribución normal.

5. El cumplimiento de las condiciones $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot q \geq 5$ nos permite utilizar la distribución normal como una aproximación válida para estimar una _____ muestral.

PARTE II: EJERCICIOS PRÁCTICOS

TEMA 1: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DISCRETA

Ejercicio 1

Una empresa de envíos sabe que el número de paquetes dañados por día sigue la siguiente distribución de probabilidad:

- X = 0 → P(X) = 0.60
- X = 1 → P(X) = 0.25
- X = 2 → P(X) = 0.10
- X = 3 → P(X) = 0.05

a) Calcula el número esperado (media) de paquetes dañados por día.

b) Determina la probabilidad de que en un día cualquiera se dañe al menos 1 paquete.

Ejercicio 2

Un examen consta de un banco de preguntas donde la probabilidad de que un estudiante responda correctamente una pregunta al azar es del 70% (p = 0.70). Si se seleccionan 4 preguntas de manera independiente:

a) Construye la tabla de distribución de probabilidad completa para el número de respuestas correctas (X = 0, 1, 2, 3, 4).

b) Calcula la varianza de esta distribución discreta.

Ejercicio 3

Un analista de control de calidad evalúa el número de imperfecciones en láminas de aluminio pulido. La distribución de probabilidad histórica determina que: P(0) = 0.4, P(1) = 0.3, P(2) = 0.2, y P(3) = 0.1.

a) Calcula la desviación estándar del número de imperfecciones.

b) Si cada imperfección le cuesta a la fábrica $15 USD en reparaciones, ¿cuál es el costo promedio esperado por lámina?

Ejercicio 4

En una ventanilla bancaria, el número de clientes en fila a las 8:00 AM presenta las siguientes probabilidades: P(1) = 0.15, P(2) = 0.30, P(3) = 0.35, P(4) = 0.20.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 2 clientes en la fila?

b) Calcula el valor esperado de clientes en la fila a esa hora.

Ejercicio 5

Un vendedor de software realiza llamadas en frío. La probabilidad de concretar X ventas por hora se modela así: P(0) = 0.50, P(1) = 0.35, P(2) = 0.15.

a) Demuestra matemáticamente que esta es una función de probabilidad legítima.

b) Si el vendedor trabaja una jornada de 8 horas, ¿cuántas ventas se espera que realice en total durante el día?

TEMA 2: DISTRIBUCIÓN NORMAL

Ejercicio 6

Los tiempos de ensamblaje de un motor electrónico siguen una distribución normal con una media de 45 minutos y una desviación estándar de 6 minutos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un motor requiera más de 50 minutos para ser ensamblado?

b) ¿Qué porcentaje de los motores se ensamblan en un tiempo de entre 39 y 48 minutos?

Ejercicio 7

El salario por hora de los técnicos de soporte en una región está distribuido normalmente con una media de 22 USD y una desviación estándar de 3.50 USD.

a) Si se selecciona un técnico al azar, ¿cuál es la probabilidad de que gane menos de 18 USD por hora?

b) Encuentra el salario por hora que delimita el 10% de los técnicos mejor pagados (Percentil 90).

Ejercicio 8

Las puntuaciones de una prueba de aptitud estandarizada están distribuidas normalmente con una media de 500 puntos y una desviación estándar de 100 puntos.

a) Determina la probabilidad de obtener una puntuación entre 450 y 620 puntos.

b) Si una universidad exige estar en el top 15% de las mejores calificaciones para ingresar, ¿cuál es la puntuación mínima requerida?

Ejercicio 9

El consumo mensual de agua por hogar en una unidad residencial sigue una distribución normal con media de 18 metros cúbicos y desviación estándar de 4.2 metros cúbicos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar consuma más de 25 metros cúbicos en un mes?

b) En una muestra de 500 hogares, ¿cuántos se esperaría que consuman menos de 15 metros cúbicos?

Ejercicio 10

La vida útil de las baterías de una marca de laptops se distribuye normalmente con una media de 4.5 años y una desviación estándar de 0.8 años.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la batería de una laptop dure entre 3.5 y 5.2 años?

b) Si el fabricante desea garantizar las baterías de modo que solo el 3% de ellas requiera reemplazo antes de que expire la garantía, ¿cuánto tiempo debe durar el período de garantía?

TEMA 3: ESTIMACIÓN DE LA MEDIA PARA UNA MUESTRA (n > 30)

Ejercicio 11

Un gerente de operaciones de una cadena de supermercados desea estimar el gasto promedio de los clientes. Se toma una muestra aleatoria de 64 clientes, revelando una media muestral de 85 USD y una desviación estándar muestral de 12 USD.

a) Construye un intervalo de confianza del 95% para el verdadero gasto promedio poblacional.

b) Explica detalladamente qué le sucedería a la amplitud del intervalo si el tamaño de la muestra aumentara a 150 clientes (manteniendo los demás valores estables).

Ejercicio 12

Un estudio de transporte analiza el tiempo diario que pierden los automovilistas en embotellamientos. Una muestra de 49 conductores arroja una media de 52 minutos con una desviación estándar de 10.5 minutos.

a) Encuentra el intervalo de confianza del 99% para la media del tiempo perdido en la población.

b) ¿Cuál es el margen de error máximo admitido en esta estimación con el 99% de confianza?

Ejercicio 13

Un fabricante de bombillas LED toma una muestra aleatoria de 100 unidades de su línea de producción para evaluar su duración. La duración promedio de la muestra es de 12,500 hours con una desviación estándar de 800 horas.

a) Calcula el intervalo de confianza del 90% para la duración media de todas las bombillas fabricadas.

b) Si el fabricante afirma que la vida útil promedio real es de 12,700 horas, ¿esta afirmación es respaldada por el intervalo de confianza calculado? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 14

Una universidad desea estimar la cantidad de horas semanales que sus estudiantes dedican al autoestudio fuera del aula. Una muestra de 81 alumnos reporta una media de 14.2 horas y una desviación estándar de 3.6 horas.

a) Construye el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

b) Si se desea reducir el margen de error a la mitad manteniendo el mismo nivel de confianza del 95%, ¿de qué tamaño debería ser la muestra?

Ejercicio 15

El departamento de nutrición de un hospital analiza el peso de las porciones de almuerzo servidas. Se pesan 36 porciones elegidas al azar, obteniendo una media de 340 gramos y una desviación estándar de 15 gramos.

a) Determina el intervalo de confianza del 98% para la media del peso de las porciones.

b) Define conceptualmente qué significa que el tamaño de muestra sea n = 36 con respecto a la aplicación del Teorema del Límite Central en este ejercicio.

TEMA 4: ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN PARA UNA MUESTRA (n > 30)

Ejercicio 16

En una encuesta de mercado realizada a 400 consumidores elegidos al azar, 180 de ellos manifestaron que prefieren comprar productos orgánicos.

a) Calcula la estimación puntual de la proporción y construye un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de la población.

b) Si se repitiera el estudio y se deseara un margen de error máximo del 2% con un 95% de confianza, ¿cuántos consumidores deberían ser encuestados? (Utiliza la proporción muestral actual como estimación previa).

Ejercicio 17

Una fábrica de componentes electrónicos inspecciona un lote grande. En una muestra aleatoria de 150 componentes, se encuentra que 12 de ellos están defectuosos.

a) Determina el intervalo de confianza del 99% para la proporción de componentes defectuosos en todo el lote.

b) Explica si las condiciones exigidas para utilizar la aproximación normal a la distribución muestral de proporciones se cumplen en este ejercicio.

Ejercicio 18

Antes de una elección local, una encuestadora entrevista a 600 votantes registrados. De ellos, 312 afirman que votarán por el Candidato A.

a) Encuentra un intervalo de confianza del 90% para la proporción de votos que recibirá el Candidato A en la elección real.

b) Basándote en este intervalo, ¿se puede asegurar con un 90% de certeza que el candidato ganará la elección (es decir, que obtendrá más del 50% de los votos)?

Ejercicio 19

Un sitio web de comercio electrónico desea conocer la tasa de satisfacción de sus usuarios. Se encuesta a 250 clientes y 215 informan estar "muy satisfechos" con el servicio de entrega.

a) Construye el intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional de usuarios satisfechos.

b) ¿Cuál es el valor del error estándar de la proporción calculado para esta muestra?

Ejercicio 20

Un centro de salud investiga la efectividad de una campaña de vacunación. En una muestra de 500 residentes adultos de la ciudad, se determina que 385 ya han recibido la dosis de refuerzo.

a) Estima la proporción poblacional mediante un intervalo de confianza del 96%.

b) Si la meta del gobierno local era alcanzar una cobertura del 80% de la población, analiza si el intervalo calculado sugiere que se cumplió dicho objetivo.

Material con fines didácticos exclusivos para la cátedra de Estadística II en la Universidad de América.